Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

العملي 3 · LAB 3

الفوسفاتيز القاعدي في المصل (ALP) — أسئلة شاملة

(اختيار + مقالية)

Serum Alkaline Phosphatase (ALP) — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. بارق و د. هشام

BIOS · Telegram @BIOS0t

LAB 3

Serum Alkaline Phosphatase (ALP) — Comprehensive Questions (MCQ + SA)

الفوسفاتيز القاعدي في المصل (ALP) — أسئلة شاملة (اختيار + مقالية)

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Source and general properties of ALP — مصدر الفوسفاتيز القاعدي وصفاته العامة

EN **Alkaline phosphatase (ALP) originates mainly in the:** Q1

AR س1. ينشأ الفوسفاتيز القاعدي (ALP) أساسًا في:

A Brain and skin — الدماغ والجلد
B Spleen and lungs — الطحال والرئتين
C Bone, liver and placenta — العظم والكبد والمشيمة
D Red blood cells — كريات الدم الحمراء

Answer: **C** Bone, liver and placenta — **الحل: C — العظم والكبد والمشيمة**

BIOS
ALP originates mainly in bone, liver and placenta, with some activity in the kidney and intestines.
ينشأ ALP أساسًا في العظم والكبد والمشيمة، مع بعض الفعالية في الكلية والأمعاء.

EN **Besides its main sources, ALP has some activity in the:** Q2

AR س2. إضافةً إلى مصادره الرئيسة، لـ ALP بعض الفعالية في:

A Kidney and intestines — الكلية والأمعاء
B Heart and brain — القلب والدماغ
C Skin and hair — الجلد والشعر
D Thyroid gland — الغدة الدرقية

Answer: **A** Kidney and intestines — **الحل: A — الكلية والأمعاء**

BIOS
Some activity exists in the kidney and intestines.
توجد بعض الفعالية في الكلية والأمعاء.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ALP is called “alkaline” because it functions best at a pH of:** **Q3**

AR س3. يُسمّى ALP «قاعديًا» لأنه يعمل أفضل ما يكون عند أسّ هيدروجيني:

A	2	**B**	7
C	5	**D**	9

Answer: **D** 9 **الحل: D — 9**

BIOS
It is called alkaline because it functions best at a pH of 9.
يُسمّى قاعديًا لأنه يعمل أفضل ما يكون عند أسّ هيدروجيني 9.

EN **ALP levels are dependent on:** **Q4**

AR س4. تعتمد مستويات ALP على:

A	Blood type	فصيلة الدم	**B**	Age and gender	العمر والجنس
C	Height only	الطول فقط	**D**	Time of year	فصل السنة

Answer: **B** Age and gender **الحل: B — العمر والجنس**

BIOS
ALP levels are age and gender dependent.
تعتمد مستويات ALP على العمر والجنس.

EN **ALP is used (when correlated with other clinical findings) as an index of:** **Q5**

AR س5. يُستعمل ALP (عند ربطه بموجودات سريرية أخرى) كدليل على:

A	Kidney stones	حصى الكلى	**B**	Liver and bone disease	أمراض الكبد والعظم
C	Lung infection	عدوى الرئة	**D**	Anemia	فقر الدم

Answer: **B** Liver and bone disease **الحل: B — أمراض الكبد والعظم**

BIOS
ALP is used as an index of liver and bone disease when correlated with other clinical findings.
يُستعمل ALP دليلًا على أمراض الكبد والعظم عند ربطه بالموجودات السريرية الأخرى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

ALP in bone disease vs liver disease — ALP في مرض العظم مقابل مرض الكبد

EN **In bone disease, the ALP level rises in proportion to:** Q6

AR س6. في مرض العظم، يرتفع مستوى ALP بتناسب مع:

A New bone cell production (osteoplastic activity and calcium deposit)
إنتاج خلايا عظمية جديدة (الفعالية البانية للعظم وترسيب الكالسيوم)

B Red cell destruction تحطّم الكريات الحمراء

C Muscle breakdown تحلّل العضلات

D Fat storage خزن الدهون

Answer: **A** New bone cell production (osteoplastic activity and calcium deposit)

الحل: A — إنتاج خلايا عظمية جديدة (الفعالية البانية للعظم وترسيب الكالسيوم)

BIOS
In bone disease, ALP rises in proportion to new bone cell production from osteoplastic activity and the deposit of calcium in the bones.
في مرض العظم يرتفع ALP بتناسب مع إنتاج خلايا عظمية جديدة الناتج عن الفعالية البانية للعظم وترسيب الكالسيوم في العظام.

EN **In liver disease, the blood ALP level rises when:** Q7

AR س7. في مرض الكبد، يرتفع مستوى ALP في الدم عندما:

A Blood glucose falls ينخفض سكّر الدم

B The liver stops making bile acids يتوقّف الكبد عن صنع الأحماض الصفراوية

C Excretion of the enzyme is impaired by obstruction in the biliary tract
يختلّ طرح الإنزيم بسبب انسداد في القناة الصفراوية

D Red cells increase تزداد الكريات الحمراء

Answer: **C** Excretion of the enzyme is impaired by obstruction in the biliary tract

الحل: C — يختلّ طرح الإنزيم بسبب انسداد في القناة الصفراوية

BIOS
In liver disease, the blood level rises when excretion of the enzyme is impaired as a result of obstruction in the biliary tract.
في مرض الكبد يرتفع المستوى في الدم عندما يختلّ طرح الإنزيم نتيجة انسداد في القناة الصفراوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Used alone, alkaline phosphatase may be:** Q8

AR س8. عند استعماله وحده، قد يكون الفوسفاتيز القاعدي:

A	Specific to the kidney نوعيًا للكلية	B	Always diagnostic تشخيصيًا دائمًا
C	Unmeasurable غير قابل للقياس	D	Misleading مضلِّلًا

Answer: **D** Misleading — **الحل: D — مضلِّلًا**

BIOS
Used alone, alkaline phosphatase may be misleading — it is interpreted with other clinical findings.
عند استعماله وحده قد يكون مضلِّلًا — ويُفسَّر مع الموجودات السريرية الأخرى.

Normal reference values — القيم المرجعية الطبيعية

EN **The normal ALP value for FEMALES older than 15 years is:** Q9

AR س9. القيمة الطبيعية لـ ALP عند الإناث فوق 15 سنة هي:

A	5–45 U/L 5–45 U/L	B	<350 U/L <350 U/L
C	<500 U/L <500 U/L	D	25–100 U/L 25–100 U/L

Answer: **D** 25–100 U/L — **الحل: D — 25–100 U/L**

BIOS
Females >15 years: 25–100 U/L (1–12 years: <350 U/L).
الإناث فوق 15 سنة: 25–100 U/L (ومن 1–12 سنة: <350 U/L).

EN **The normal ALP value for FEMALES aged 1–12 years is:** Q10

AR س10. القيمة الطبيعية لـ ALP عند الإناث بعمر 1–12 سنة هي:

A	<350 U/L <350 U/L	B	25–100 U/L 25–100 U/L
C	<500 U/L <500 U/L	D	13–45 U/L 13–45 U/L

Answer: **A** <350 U/L — **الحل: A — <350 U/L**

BIOS
Females 1–12 years: <350 U/L.
الإناث 1–12 سنة: <350 U/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The normal ALP value for MALES aged 12–14 years is:** Q11

AR س11. القيمة الطبيعية لـ ALP عند الذكور بعمر 12–14 سنة هي:

A	<350 U/L <350 U/L	B	<500 U/L <500 U/L
C	25–100 U/L 25–100 U/L	D	10–40 U/L 10–40 U/L

Answer: **B** <500 U/L

الحل: B — <500 U/L

BIOS

Males 12–14 years: <500 U/L (1–12 years: <350 U/L; >20 years: 25–100 U/L).

الذكور 12–14 سنة: <500 U/L (ومن 1–12 سنة: <350 U/L، وفوق 20 سنة: 25–100 U/L).

EN **The normal ALP value for MALES older than 20 years is:** Q12

AR س12. القيمة الطبيعية لـ ALP عند الذكور فوق 20 سنة هي:

A	<500 U/L <500 U/L	B	<350 U/L <350 U/L
C	25–100 U/L 25–100 U/L	D	7–35 U/L 7–35 U/L

Answer: **C** 25–100 U/L

الحل: C — 25–100 U/L

BIOS

Males >20 years: 25–100 U/L.

الذكور فوق 20 سنة: 25–100 U/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Causes of increased ALP — أسباب ارتفاع ALP

EN **Which LIVER condition causes INCREASED ALP?** Q13

AR س13. أيّ حالة كبدية تسبّب ارتفاع ALP؟

A Vitamin C deficiency — نقص فيتامين C

B Iron-deficiency anemia — فقر الدم بعوز الحديد

C Dehydration — الجفاف

D Obstructive jaundice / hepatic carcinoma / hepatitis / infectious mononucleosis
اليرقان الانسدادي / سرطان الكبد / التهاب الكبد / كثرة الوحيدات العدوائية

Answer: **D** Obstructive jaundice / hepatic carcinoma / hepatitis / infectious mononucleosis

الحل: D — اليرقان الانسدادي / سرطان الكبد / التهاب الكبد / كثرة الوحيدات العدوائية

BIOS

Increased ALP in liver disease: obstructive jaundice, hepatic carcinoma, hepatocellular cirrhosis, hepatitis, infectious mononucleosis.

يرتفع ALP في أمراض الكبد: اليرقان الانسدادي، وسرطان الكبد، وتشمّع خلايا الكبد، والتهاب الكبد، وكثرة الوحيدات العدوائية.

EN **Which BONE condition causes INCREASED ALP?** Q14

AR س14. أيّ حالة عظمية تسبّب ارتفاع ALP؟

A Metastatic bone tumor / osteogenic sarcoma / osteomalacia
ورم العظم النقيلي / الساركومة العظمية المنشأ / تليّن العظام

B Osteoporosis only — هشاشة العظام فقط

C Bone bruise — رضّ العظم

D Normal bone growth never — نمو العظم الطبيعي أبدًا

Answer: **A** Metastatic bone tumor / osteogenic sarcoma / osteomalacia

الحل: A — ورم العظم النقيلي / الساركومة العظمية المنشأ / تليّن العظام

BIOS

Increased ALP in bone disease: metastatic bone tumor, osteogenic sarcoma, and osteomalacia.

يرتفع ALP في أمراض العظم: ورم العظم النقيلي، والساركومة العظمية المنشأ، وتليّن العظام.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which metabolic condition is listed as INCREASING ALP?** Q15

AR س15. أيّ حالة استقلابية مذكورة ترفع ALP؟

A Hypoglycemia نقص سكّر الدم

B Diabetes mellitus and diabetic hepatic lipidosis الداء السكّري والشحام الكبدي السكّري

C Dehydration الجفاف

D Gout النقرس

Answer: **B** Diabetes mellitus and diabetic hepatic lipidosis **الحل: B — الداء السكّري والشحام الكبدي السكّري**

BIOS
Increased ALP: diabetes mellitus and diabetic hepatic lipidosis; also chronic alcohol ingestion.
يرتفع ALP في: الداء السكّري والشحام الكبدي السكّري؛ وكذلك تناول الكحول المزمن.

EN **Chronic ___ ingestion is listed as a cause of increased ALP.** Q16

AR س16. تناول ___ المزمن مذكور سبباً لارتفاع ALP.

A Sugar السكّر

B Caffeine الكافيين

C Alcohol الكحول

D Iron الحديد

Answer: **C** Alcohol **الحل: C — الكحول**

BIOS
Chronic alcohol ingestion increases ALP.
يرفع تناول الكحول المزمن مستوى ALP.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Causes of decreased ALP — أسباب انخفاض ALP

EN **Which endocrine condition causes DECREASED ALP?** Q17

AR س17. أيّ حالة صمّاوية تسبّب انخفاض ALP؟

A Addison disease — داء أديسون
B Hypothyroidism — قصور الدرقية
C Diabetes mellitus — الداء السكّري
D Hyperparathyroidism and hyperthyroidism — فرط نشاط جارات الدرقية وفرط نشاط الدرقية

Answer: **D** Hyperparathyroidism and hyperthyroidism — **الحل: D — فرط نشاط جارات الدرقية وفرط نشاط الدرقية**

BIOS
Decreased ALP: hyperparathyroidism and hyperthyroidism.
ينخفض ALP في: فرط نشاط جارات الدرقية وفرط نشاط الدرقية.

EN **Which cardiopulmonary condition is listed as DECREASING ALP?** Q18

AR س18. أيّ حالة قلبية-رئوية مذكورة تخفض ALP؟

A Pulmonary and myocardial infarctions — الاحتشاء الرئوي والاحتشاء القلبي
B Myocardial infarction increases it — الاحتشاء القلبي يرفعه
C Hypertension — ارتفاع الضغط
D Anemia — فقر الدم

Answer: **A** Pulmonary and myocardial infarctions — **الحل: A — الاحتشاء الرئوي والاحتشاء القلبي**

BIOS
Decreased ALP: pulmonary and myocardial infarctions.
ينخفض ALP في: الاحتشاء الرئوي والاحتشاء القلبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A nutritional deficiency of which minerals DECREASES ALP?** Q19

AR س19. عوز أيّ المعدنين (تغذويًا) يخفض ALP؟

A	Iron and copper الحديد والنحاس	B	Sodium and potassium الصوديوم والبوتاسيوم
C	Magnesium and zinc المغنيسيوم والزنك	D	Calcium and phosphate الكالسيوم والفوسفات

Answer: **C** Magnesium and zinc

الحل: C — المغنيسيوم والزنك

BIOS
Decreased ALP: magnesium and zinc deficiency (nutritional).

ينخفض ALP في: عوز المغنيسيوم والزنك (تغذويًا).

EN **Which gastrointestinal condition is listed as DECREASING ALP?** Q20

AR س20. أيّ حالة هضمية مذكورة تخفض ALP؟

A	Appendicitis التهاب الزائدة		
B	Ulcerative colitis and peptic ulcer التهاب القولون التقرّحي والقرحة الهضمية		
C	Gastritis only التهاب المعدة فقط	D	Hepatitis التهاب الكبد

Answer: **B** Ulcerative colitis and peptic ulcer

الحل: B — التهاب القولون التقرّحي والقرحة الهضمية

BIOS
Decreased ALP: ulcerative colitis, peptic ulcer.

ينخفض ALP في: التهاب القولون التقرّحي والقرحة الهضمية.

EN **Chronic ___ failure is listed as a cause of DECREASED ALP.** Q21

AR س21. فشل ___ المزمن مذكور سببًا لانخفاض ALP.

A	Respiratory تنفّسي	B	Heart قلبي
C	Renal كلوي	D	Hepatic كبدي

Answer: **C** Renal

الحل: C — كلوي

BIOS
Decreased ALP: chronic renal failure (also cancer of lung or pancreas).

ينخفض ALP في: الفشل الكلوي المزمن (وكذلك سرطان الرئة أو البنكرياس).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Sample and stability (exam T/F points) — العيّنة والثبات (نقاط صح/خطأ الامتحانية)

EN **The sample used for the ALP test is:** Q22

AR س22. العيّنة المستعملة لفحص ALP هي:

- A Serum or plasma — المصل أو البلازما
- B Whole blood only — الدم الكامل فقط
- C Urine — البول
- D CSF — السائل الدماغي الشوكي

Answer: **A** Serum or plasma — **الحل: A — المصل أو البلازما**

BIOS
Sample: serum or plasma.

العيّنة: المصل أو البلازما.

EN **At room temperature and in refrigerated storage, ALP levels:** Q23

AR س23. في حرارة الغرفة وفي الحفظ المبرّد، مستويات ALP:

- A Become zero — تصبح صفرًا
- B Decrease — تنخفض
- C Stay exactly the same — تبقى كما هي تمامًا
- D Increase (so testing should be done the same day) — ترتفع (لذا يجب الفحص في اليوم نفسه)

Answer: **D** Increase (so testing should be done the same day) — **الحل: D — ترتفع (لذا يجب الفحص في اليوم نفسه)**

BIOS
ALP levels increase at room temperature and in refrigerated storage; testing should be done the same day.

ترتفع مستويات ALP في حرارة الغرفة وفي الحفظ المبرّد؛ لذا يجب إجراء الفحص في اليوم نفسه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **If the blood is anticoagulated, the ALP level:** Q24

AR س24. إذا مُنع تخثّر الدم (مضاد تخثّر)، فإن مستوى ALP:

A Increases يرتفع
B Decreases ينخفض
C Doubles يتضاعف
D Is unaffected لا يتأثّر

Answer: **B** Decreases **الحل: B — ينخفض**

BIOS
ALP levels decrease if blood is anticoagulated.
ينخفض مستوى ALP إذا مُنع تخثّر الدم بمضاد تخثّر.

EN **After fatty meals, the ALP level:** Q25

AR س25. بعد الوجبات الدهنية، مستوى ALP:

A Increases يرتفع
B Decreases ينخفض
C Is unaffected لا يتأثّر
D Falls to zero ينزل إلى الصفر

Answer: **A** Increases **الحل: A — يرتفع**

BIOS
ALP levels increase after fatty meals.
يرتفع مستوى ALP بعد الوجبات الدهنية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Principle, procedure and calculation — المبدأ والإجراء والحساب

EN **In the ALP assay principle, the substrate p-nitrophenylphosphate + H_2O is converted to:** Q26

AR س26. في مبدأ فحص ALP، تتحوّل المادة p-نيتروفينيل فوسفات + O_2H إلى:

A Glucose + water — غلوكوز + ماء

B Pyruvate + lactate — بيروفات + لاكتات

C Oxaloacetate + malate — أوكسالوأسيتات + مالات

D Phosphate + p-nitrophenol — فوسفات + p-نيتروفينول

Answer: **D** Phosphate + p-nitrophenol — **الحل: D — فوسفات + p-نيتروفينول**

BIOS

Principle: p-nitrophenylphosphate + H_2O → phosphate + p-nitrophenol.

المبدأ: p-نيتروفينيل فوسفات + H_2O ← فوسفات + p-نيتروفينول.

EN **The colored product measured in the ALP reaction is:** Q27

AR س27. النّاتج المُقاس في تفاعل ALP هو:

A p-nitrophenylphosphate — p-نيتروفينيل فوسفات

B p-nitrophenol — p-نيتروفينول

C NADH

D Oxaloacetate — أوكسالوأسيتات

Answer: **B** p-nitrophenol — **الحل: B — p-نيتروفينول**

BIOS

ALP releases p-nitrophenol (plus phosphate) from p-nitrophenylphosphate; p-nitrophenol is followed.

يُحرّر ALP الـ p-نيتروفينول (مع الفوسفات) من p-نيتروفينيل فوسفات؛ ويُتابَع p-نيتروفينول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the ALP procedure, the volume of SAMPLE is:** Q28

AR س28. في إجراء ALP، حجم العيّنة هو:

A	250 µL 250 µL	B	100 µL 100 µL
C	20 µL 20 µL	D	1000 µL 1000 µL

Answer: **C** 20 µL

الحل: C — 20 µL

BIOS

Procedure: sample 20 µL, buffer (BUF) 1000 µL, mix and incubate 1 min, then substrate (SUB) 250 µL.

الإجراء: العيّنة 20 µL، والمحلول المنظّم (BUF) 1000 µL، يُمزج ويُحضَن دقيقة، ثم المادة (SUB) 250 µL.

EN **In the ALP procedure, the volume of BUFFER (BUF) is:** Q29

AR س29. في إجراء ALP، حجم المحلول المنظّم (BUF) هو:

A	1000 µL 1000 µL	B	20 µL 20 µL
C	250 µL 250 µL	D	100 µL 100 µL

Answer: **A** 1000 µL

الحل: A — 1000 µL

BIOS

Buffer (BUF) = 1000 µL.

المحلول المنظّم (BUF) = 1000 µL.

EN **In the ALP procedure, the volume of SUBSTRATE (SUB) is:** Q30

AR س30. في إجراء ALP، حجم المادة (SUB) هو:

A	20 µL 20 µL	B	250 µL 250 µL
C	1000 µL 1000 µL	D	500 µL 500 µL

Answer: **B** 250 µL

الحل: B — 250 µL

BIOS

Substrate (SUB) = 250 µL; after adding it, mix and read the absorbance after 1 min, then again after 1, 2 and 3 min.

المادة (SUB) = 250 µL؛ وبعد إضافتها يُمزج وتُقرأ الامتصاصية بعد دقيقة، ثم تُعاد القراءة بعد 1 و2 و3 دقائق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The ALP activity is calculated as:** Q31

AR س31. يُحسب نشاط ALP بالعلاقة:

A	U/L = ΔA/min × 340	U/L = ΔA/min × 340
B	U/L = ΔA/min × 1745	U/L = ΔA/min × 1745
C	U/L = ΔA/min × 3433	U/L = ΔA/min × 3433
D	U/L = ΔA/min ÷ 3433	U/L = ΔA/min ÷ 3433

Answer: **C** U/L = ΔA/min × 3433

الحل: C — U/L = ΔA/min × 3433

BIOS

ALP activity: U/L = ΔA/min × 3433 (note: the transaminases ALT/AST use ×1745).

نشاط ALP: U/L = ΔA/min × 3433 (ملاحظة: ناقلات الأمين ALT/AST تستعمل ×1745).

2 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN **State the origin of ALP, why it is called "alkaline", and what it is used to index.** 1

Alkaline phosphatase originates mainly in bone, liver and placenta, with some activity in the kidney and intestines. It is called alkaline because it functions best at a pH of 9. Its levels are age and gender dependent, and it is used as an index of liver and bone disease when correlated with other clinical findings.

AR **اذكر مصدر ALP، ولماذا يُسمّى «قاعديًا»، وعلامَ يُستعمل دليلًا.**

ينشأ الفوسفاتيز القاعدي أساسًا في العظم والكبد والمشيمة، مع بعض الفعالية في الكلية والأمعاء. ويُسمّى قاعديًا لأنه يعمل أفضل ما يكون عند أسّ هيدروجيني 9. ومستوياته تعتمد على العمر والجنس، ويُستعمل دليلًا على أمراض الكبد والعظم عند ربطه بالموجودات السريرية الأخرى.

EN **Explain the behaviour of ALP in bone disease versus liver disease.** 2

In bone disease, the enzyme level rises in proportion to new bone cell production resulting from osteoplastic activity and the deposit of calcium in the bones. In liver disease, the blood level rises when excretion of the enzyme is impaired as a result of obstruction in the biliary tract. Used alone, alkaline phosphatase may be misleading.

AR **اشرح سلوك ALP في مرض العظم مقابل مرض الكبد.**

في مرض العظم يرتفع مستوى الإنزيم بتناسب مع إنتاج خلايا عظمية جديدة الناتج عن الفعالية البانية للعظم وترسيب الكالسيوم في العظام. وفي مرض الكبد يرتفع المستوى في الدم عندما يختلّ طرح الإنزيم نتيجة انسداد في القناة الصفراوية. وعند استعماله وحده قد يكون مضلِّلًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Give the normal ALP reference values for females and males by age.**

Females — 1–12 years: <350 U/L; >15 years: 25–100 U/L. Males — 1–12 years: <350 U/L; 12–14 years: <500 U/L; >20 years: 25–100 U/L.

AR **اذكر القيم المرجعية الطبيعية لـ ALP للإناث والذكور حسب العمر.**

الإناث — 1–12 سنة: <350 U/L؛ وفوق 15 سنة: 25–100 U/L. الذكور — 1–12 سنة: <350 U/L؛ و12–14 سنة: <500 U/L؛ وفوق 20 سنة: 25–100 U/L.

4

EN **Marked by the student ("memorize how many causes for each"): list the causes of INCREASED ALP and group them.**

Increased ALP (4 groups): (a) Liver disease — obstructive jaundice, hepatic carcinoma, hepatocellular cirrhosis, hepatitis, infectious mononucleosis; (b) Diabetes mellitus and diabetic hepatic lipidosis; (c) Chronic alcohol ingestion; (d) Bone disease — metastatic bone tumor, osteogenic sarcoma, and osteomalacia.

AR **مؤشَّر بالطالب («كل وحدة نحفظ كم سبب»): عدّد أسباب ارتفاع ALP وصنّفها.**

يرتفع ALP (4 مجموعات): (أ) أمراض الكبد — اليرقان الانسدادي، وسرطان الكبد، وتشمّع خلايا الكبد، والتهاب الكبد، وكثرة الوحيدات العدوائية؛ (ب) الداء السكّري والشحام الكبدي السكّري؛ (ج) تناول الكحول المزمن؛ (د) أمراض العظم — ورم العظم النقيلي، والساركومة العظمية المنشأ، وتليّن العظام.

5

EN **Marked by the student ("memorize how many causes for each"): list the causes of DECREASED ALP.**

Decreased ALP: (a) hyperparathyroidism and hyperthyroidism; (b) pulmonary and myocardial infarctions; (c) cancer of lung or pancreas; (d) ulcerative colitis and peptic ulcer; (e) chronic renal failure; (f) magnesium and zinc deficiency (nutritional), and others.

AR **مؤشَّر بالطالب («كل وحدة نحفظ كم سبب»): عدّد أسباب انخفاض ALP.**

ينخفض ALP في: (أ) فرط نشاط جارات الدرقية وفرط نشاط الدرقية؛ (ب) الاحتشاء الرئوي والاحتشاء القلبي؛ (ج) سرطان الرئة أو البنكرياس؛ (د) التهاب القولون التقرّحي والقرحة الهضمية؛ (هـ) الفشل الكلوي المزمن؛ (و) عوز المغنيسيوم والزنك (تغذويًا) وغيرها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Marked by the student (T/F points): how do storage/temperature, anticoagulant, and fatty meals affect ALP, and what does this mean for testing?** 6

ALP levels INCREASE at room temperature and in refrigerated storage, so testing should be done the same day. ALP levels DECREASE if the blood is anticoagulated. ALP levels INCREASE after fatty meals. Therefore use a fresh serum/plasma sample, avoid anticoagulant interference, and consider recent fatty meals when interpreting the result.

AR **مؤشَّر بالطالب (نقاط صح/خطأ): كيف تؤثّر الحفظ/الحرارة ومضاد التخثّر والوجبات الدهنية في ALP، وماذا يعني ذلك للفحص؟**

ترتفع مستويات ALP في حرارة الغرفة وفي الحفظ المبرّد، لذا يجب إجراء الفحص في اليوم نفسه. وتنخفض إذا مُنع تخثّر الدم بمضاد تخثّر. وترتفع بعد الوجبات الدهنية. لذا تُستعمل عيّنة مصل/بلازما طازجة، ويُتجنّب تداخل مضاد التخثّر، ويُراعى تناول وجبة دهنية حديثة عند تفسير النتيجة.

EN **State the sample used and write the principle reaction of the ALP assay.** 7

Sample: serum or plasma. Principle: p-nitrophenylphosphate + H_2O → phosphate + p-nitrophenol (ALP releases p-nitrophenol, which is followed spectrophotometrically).

AR **اذكر العيّنة المستعملة واكتب تفاعل مبدأ فحص ALP.**

العيّنة: المصل أو البلازما. المبدأ: p-نيتروفينيل فوسفات + O_2H ← فوسفات + p-نيتروفينول (يُحرّر ALP الـ p-نيتروفينول الذي يُتابَع طيفيًا).

EN **Describe the ALP procedure (volumes and reading) and its calculation.** 8

Procedure (with starter reagent): sample 20 µL + buffer (BUF) 1000 µL, mix and incubate 1 min; then add substrate (SUB) 250 µL, mix, read the absorbance after 1 min and again after 1, 2 and 3 min. Calculation: ALP activity (U/L) = ΔA/min × 3433.

AR **صِف إجراء ALP (الأحجام والقراءة) وطريقة حسابه.**

الإجراء (بكاشف بادئ): العيّنة 20 µL + المحلول المنظّم (BUF) 1000 µL، يُمزج ويُحضَن دقيقة؛ ثم تُضاف المادة (SUB) 250 µL، يُمزج، وتُقرأ الامتصاصية بعد دقيقة ثم بعد 1 و2 و3 دقائق. والحساب: نشاط ALP (U/L) = ΔA/min × 3433.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Why may alkaline phosphatase be misleading when used alone, and what improves its diagnostic value?** 9

ALP rises in both liver and bone disease (and in pregnancy/growth because of placental and bone sources), so a high value alone does not localize the problem. It becomes useful when correlated with other clinical findings and tests (e.g. other liver enzymes, bilirubin, calcium/phosphate, clinical picture).

AR **لماذا قد يكون الفوسفاتيز القاعدي مضلِّلًا عند استعماله وحده، وما الذي يحسّن قيمته التشخيصية؟**

يرتفع ALP في مرض الكبد ومرض العظم معًا (وفي الحمل/النمو بسبب المصدرين المشيمي والعظمي)، فالقيمة المرتفعة وحدها لا تحدّد موضع المشكلة. ويصبح مفيدًا عند ربطه بالموجودات والفحوص السريرية الأخرى (مثل إنزيمات الكبد الأخرى، والبيليروبين، والكالسيوم/الفوسفات، والصورة السريرية).

EN **Marked by the student: why does the ALP calculation use ×3433 while the transaminases use ×1745?** 10

The multiplication factor is a method/assay-specific constant that converts the measured change in absorbance per minute (ΔA/min) into enzyme activity in U/L; it depends on the molar absorptivity of the product followed, the wavelength, the light path and the sample/reagent volumes. ALP (following p-nitrophenol) uses ×3433, whereas the NADH-coupled transaminase methods (ALT/AST) use ×1745.

AR **مؤشَّر بالطالب: لماذا يستعمل حساب ALP ×3433 بينما تستعمل ناقلات الأمين ×1745؟**

معامل الضرب ثابت خاص بالطريقة/الفحص يحوّل التغيّر المقاس في الامتصاصية بالدقيقة (ΔA/min) إلى نشاط إنزيمي بوحدة U/L؛ ويعتمد على الامتصاصية المولارية للناتج المتابَع، والطول الموجي، ومسار الضوء، وأحجام العيّنة والكاشف. فـ ALP (بمتابعة p-نيتروفينول) يستعمل ×3433، بينما طرائق ناقلات الأمين المقترنة بـ NADH (ALT/AST) تستعمل ×1745.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t